LERNZIELBUCH

Mathematik: CAF und Rechenvorteile – vorgeschlagener Stand

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:b1941ca2549aa7a28dfbdc80ad1284ac934ea73c6e0df6cfcb377d4810d9ef58

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 5	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

Lernziel-ID cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche und ganze Zahlen multiplizieren, eine zulässige ganzzahlige Division als zugehörige Umkehraufgabe deuten und berechnen, dabei Vorzeichen sowie die Bedingungen „Divisor ungleich null“ und „ganzzahliger Quotient“ begründen und das Ergebnis durch den Wechsel zur Umkehroperation prüfen, sofern diese definiert ist.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen S. 2
191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ganze Zahlen addieren 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen 54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen 6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

Brüche erweitern und kürzen 339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten 5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

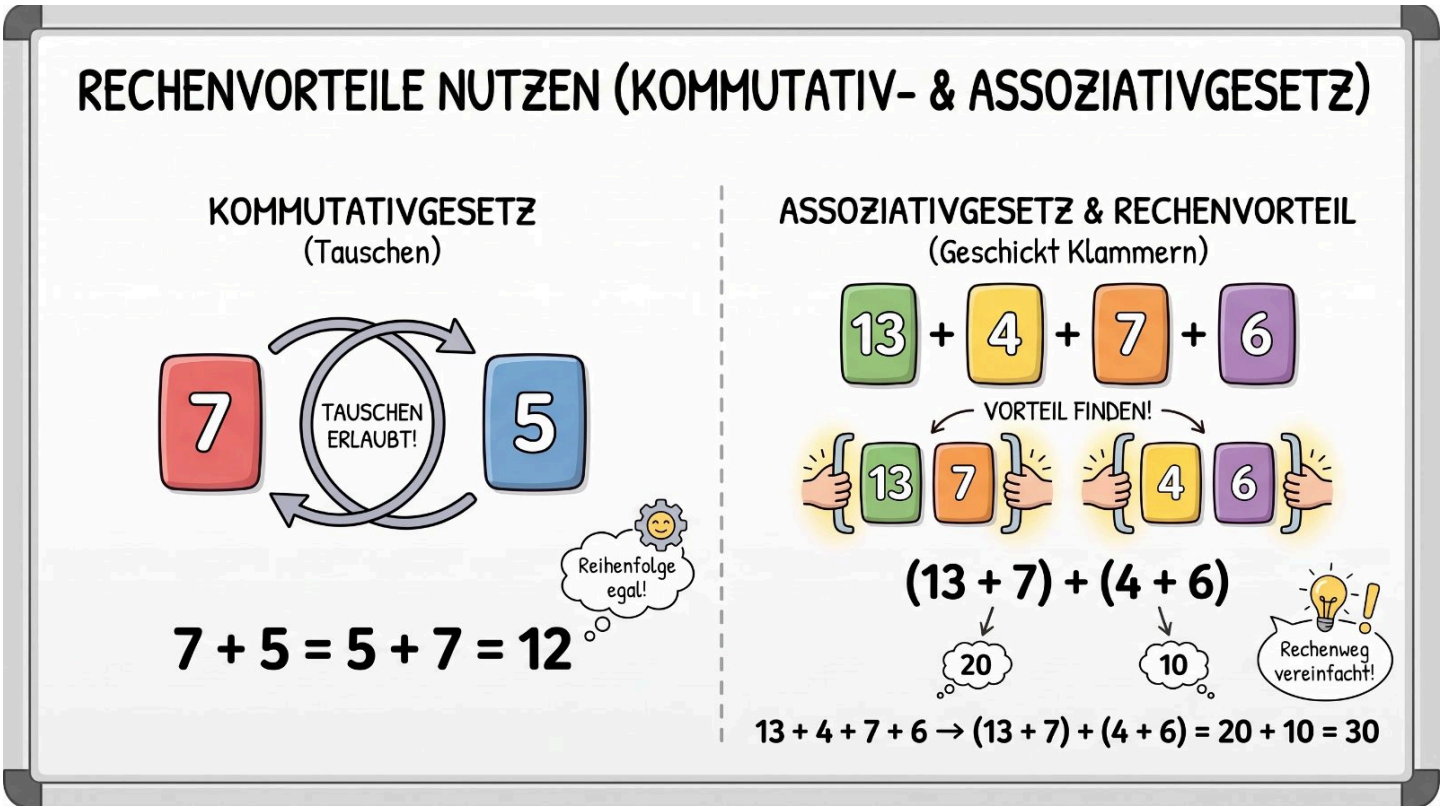
Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Buch-Digest sha256:b1941ca2549aa7a28dfbdc80ad1284ac934ea73c6e0df6cfcb377d4810d9ef58
Ziel-Fingerprint sha256:7ed28be21e6ac159200ab7c9a1a9972ba49c5bb0f87578b9e78f860defb270bc

Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen

Lernziel-ID 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5 › Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Summen und Produkten ganzer Zahlen Rechenvorteile aus Kommutativ- und Assoziativgesetz erkennen, passende Umformungen begründen und unterscheiden, wann diese Gesetze nicht anwendbar sind.

Geltung
BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen S. 1
cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Ganze Zahlen addieren 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

Ganze Zahlen subtrahieren 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aufgabe 1 (Jahrgangsstufe 5, 6 BE) 311ab2f2-3364-5166-ac22-3ef01419fee4

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Buch-Digest sha256:b1941ca2549aa7a28dfbdc80ad1284ac934ea73c6e0df6cfcb377d4810d9ef58
Ziel-Fingerprint sha256:57457072f9d6293878ab8a05320c837d26f932a09415c98bfa175ab5ee3e9608
Feedback zu diesem Lernziel